

Общество с ограниченной ответственностью «Центр средств защиты»

Приложение № 3
к приказу от «__» _____ 2026 г. № ____

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Центр средств защиты»
_____/ О. П. Баранов /
«__» _____ 2026 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

**к практическим занятиям по ДПП «Деятельность по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»**

Статус

ПРОЕКТ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

Москва · 2026

Объем и форма работы

В каждом модуле 2 академических часа отведены на дистанционную самостоятельную практико-ориентированную работу (практические занятия по учебному плану). Слушатель анализирует учебные документы, схемы и журналы, выполняет расчеты и оформляет письменное решение в ЭИОС. Выезд, работа в учебных помещениях организации и физические манипуляции с оборудованием не предусмотрены. Практические учебные результаты сохраняются и оцениваются преподавателем; просмотр материала и тест сами по себе их не заменяют.

Промежуточный тест каждого модуля содержит 5 вопросов с одним правильным ответом: зачет — не менее 4 правильных ответов (не менее 70% с округлением количества правильных ответов вверх). Дистанционная самостоятельная работа каждого модуля оценивается отдельно преподавателем. К итоговой аттестации допускается слушатель, получивший зачет по всем 11 модульным тестам и положительную оценку всех 11 самостоятельных работ.

1. Общий порядок выполнения

- открыть в ЭИОС задание, критерии и перечень разрешенных источников;
- зафиксировать исходные данные и определить применимые требования;
- решить документарный ситуационный кейс по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации;
- оформить краткое обоснованное решение по установленной форме;
- направить работу преподавателю, ознакомиться с рецензией и при необходимости выполнить корректировку;
- не выполнять опасные действия на реальном оборудовании; практическое занятие проводится дистанционно по документарному кейсу.

2. Критерии оценивания

Критерий	Проверяемый результат	Оценка
Нормативная обоснованность	выбраны применимые требования и источники	зачтено / доработка
Последовательность действий	алгоритм полон, безопасен и воспроизводим	зачтено / доработка
Диагностика и решение	расхождение выявлено; причина указана лишь при достаточных данных	зачтено / доработка
Документирование	форма заполнена, доказательства приложены	зачтено / доработка
Безопасность	критическая ошибка отсутствует	обязательное условие

Дистанционная самостоятельная работа 1. Общепрофессиональный модуль

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Общепрофессиональный модуль» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: Определить применимые требования, риски и безопасную последовательность работ по заданной производственной ситуации.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Требования выбраны верно; риски и меры безопасности обоснованы.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: Определить применимые требования, риски и безопасную последовательность работ по заданной производственной ситуации.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Требования выбраны верно; риски и меры безопасности обоснованы.

Объект: условный учебный склад А. Требуется подготовить документарный план замены извещателя Д-03 в зоне А-1. Во время предложенного интервала на складе находятся люди. Реальные работы не проводятся.

Выданные учебные документы

Д1 — карточка задания, редакция 2: объект А, зона А-1, прибор Д-03, модель Х. Замена модели не предусмотрена.

Д2 — условная схема А/2: Д-01, Д-02 и Д-03 относятся к зоне А-1; сигнал зоны передаётся на пульт П-1.

Д3 — условное руководство для модели Х: У1 — перед любым вмешательством исполнитель устанавливает состояние линии и согласованный порядок безопасных действий; У2 — результат включает соответствие адреса, зоны и запись контрольного события.

Д4 — условный порядок организации работ: У3 — до начала согласованы ответственный, период работы и меры на время изменения состояния защиты; У4 — находящиеся на объекте лица информированы по согласованному порядку; У5 — после работы фиксируются восстановление штатного состояния и результаты контроля.

Д5 — рекламная листовка модели У без связи с объектом А.

Д6 — схема другого объекта Б, редакция 5: Д-03 относится к зоне Б-2.

Карточка предварительного осмотра документов

- Исполнитель предлагает взять схему Д6, потому что её номер редакции больше.
- В заявке на склад выписана модель У; согласования замены модели нет.
- Ответственный и меры на время работ в карточке не указаны.
- Письменного подтверждения информирования находящихся на объекте лиц нет.
- Предлагается заранее заполнить протокол: «Д-03 проверен, зона А-1».
- Ни записи контрольного события, ни результата восстановления состояния пока нет.

Что сделать

1. Выберите документы для решения именно этого кейса. Для Д5 и Д6 объясните ограничение применимости; больший номер редакции сам по себе не делает чужую схему подходящей.
2. Составьте таблицу не менее чем для пяти обнаруженных расхождений: факт, пункт У или документ, риск, необходимое уточнение/действие.
3. Разделите этапы: подготовка и согласование; проверка комплектности исходных данных; документарный план исполнения; контроль и фиксация результата.
4. Запишите, можно ли по выданным сведениям подтвердить готовность к выполнению работ и подписать положительный протокол.
5. Отдельно объясните, почему условное руководство и рекламная листовка не доказывают соблюдение всех требований законодательства на реальном объекте.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 2. Системы пожаротушения

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По схеме системы определить состав, последовательность монтажа и пусконаладки, выявить дефекты и предложить обслуживание.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Логика системы сохранена; дефекты и действия определены обоснованно.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По схеме системы определить состав, последовательность монтажа и пусконаладки, выявить дефекты и предложить обслуживание.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Логика системы сохранена; дефекты и действия определены обоснованно.

Объект: условная учебная водяная установка УП-2. Это упрощённая модель для чтения документации, а не проект установки.

Текстовая схема

Бак Б-1 → запорный узел В-1 → насос Н-1 → датчик потока ДП-1 → распределительная линия Л-1 → выходные устройства О-1 и О-2.

Шкаф Ш-1 получает условные сигналы «В-1 открыт» и «поток есть»; передаёт на учебный пульт сообщения о состоянии.

Учебная карта Т2

У1 — маркировки и направление связей совпадают со схемой; до приёмки имеются результаты проверки соединений и установленного оборудования.

У2 — в состоянии готовности В-1 открыт, факт положения и сигнал положения согласованы.

У3 — документарный сценарий пусконаладки включает предварительную готовность, проверку входных сигналов, реакции управления и записи на пульте; команда не подменяет подтверждение результата.

У4 — контрольная учебная последовательность: разрешение готовности → команда → подтверждение потока → регистрация состояния. Пуск при неподтверждённой готовности не признаётся допустимым.

У5 — обслуживание планируется по выявленным отклонениям и руководству именно этой модели; периодичность из данного задания не устанавливается.

Выданный журнал ранее выполненной учебной имитации

09:00: В-1 по карточке осмотра «закрыт»; вход Ш-1 «В-1 открыт» = 1.

09:01: команда пуска зарегистрирована, хотя расхождение положения не устранено.

09:02: запись ДП-1 «поток отсутствует».

09:03: пульт получил «команда пуска»; записи «поток подтверждён» нет.

Отчёт о проверке соединений и маркировок в комплекте отсутствует.

Примечание: журнал не содержит измерений, позволяющих установить исправность самого насоса; команда не является доказательством его работы.

Что сделать

1. Перечислите основные узлы и связи, объясните назначение каждой записи контроля.
2. Составьте безопасную документарную последовательность подготовки монтажа и пусконаладки: документы → комплектность/маркировки → подтверждение соединений → готовность → согласованные сценарии → протокол.
3. Выделите подтверждённые расхождения и то, чего журнал не доказывает. Не объявляйте насос неисправным без данных.
4. Составьте дефектную ведомость и план обслуживания: узел/документ, действие квалифицированного исполнителя, ожидаемое доказательство устранения.
5. Запишите ожидаемые записи повторной проверки. Не предлагайте реальный пробный пуск до устранения расхождения готовности.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 3. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По схеме и журналу событий определить зоны, алгоритм работы и причину отказа, предложить способ проверки.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Причина отказа и контрольные действия определены верно.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По схеме и журналу событий определить зоны, алгоритм работы и причину отказа, предложить способ проверки.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Причина отказа и контрольные действия определены верно.

Объект: условная учебная сигнализация С-3 с адресными устройствами. Все события ниже получены в программной модели, не на реальном объекте.

Схема и учебная карта ТЗ

Адрес 101 → помещение А → зона Z1.

Адрес 102 → помещение Б → зона Z1.

Адрес 201 → помещение В → зона Z2.

У1 — при контрольном событии пульт отображает адрес, помещение и зону по этой карте.

У2 — для сценария учебной проверки сигнал Z1 формирует сообщение группе Г1; сигнал Z2 — группе Г2.

У3 — журнал содержит исходное событие и результат обработки; изменение подписи на экране без исправления привязки зоны не завершает устранение дефекта.

Выгрузка фактической конфигурации модели

101: помещение А, зона Z1, группа Г1.

102: помещение Б, зона Z1, группа Г1.

201: помещение В, зона Z1, группа Г1.

Журнал модели

10:00: создано контрольное событие адреса 101; пульт: «101, А, Z1»; команда Г1.

10:02: создано контрольное событие адреса 201; пульт: «201, В, Z1»; команда Г1.

10:04: повтор события 201; результат тот же.

Сообщений о потере связи с 201 нет. Данных об аппаратной неисправности извещателя не представлено.

Что сделать

1. Сопоставьте проектную карту ТЗ, выгрузку конфигурации и журнал в трёх строках по адресам.
2. Установите причину неверной зональной обработки, доказанную этими данными, и её последствия для команды.
3. Составьте документарный план исправления и повторной проверки, включая проверку неизменности правильных адресов.
4. Для контрольных событий 101, 102 и 201 запишите ожидаемые адрес, помещение, зону и группу после исправления.
5. Объясните, почему замена извещателя или только подписи сообщения не следует из представленных доказательств.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 4. Противопожарное водоснабжение

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По схеме и результатам измерений выбрать точки контроля и сформировать вывод о работоспособности.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Расчет и единицы измерения верны; вывод следует из исходных данных.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По схеме и результатам измерений выбрать точки контроля и сформировать вывод о работоспособности.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Расчет и единицы измерения верны; вывод следует из исходных данных.

Объект: условная учебная сеть В-4. Расчёт выполняется по уже выданным измерениям; проводить пролив или иные реальные испытания не требуется.

Текстовая схема

Источник → общая линия → точка К0 → развилка.

Ветвь А: развилка → арматура А1 → точка К1.

Ветвь Б: развилка → арматура Б1 → точка К2.

Для каждой точки в учебной модели имеется одинаковый режим измерения. Измерения выполнены по одному, не одновременно.

Учебная карта Т4

У1 — расход $Q = V / t$, где V — объём в литрах, t — время в секундах, Q — литры в секунду.

У2 — только в этом кейсе минимальный ожидаемый расход каждой точки принят 2,0 л/с. Это учебный исходный параметр, не норматив водоснабжения.

У3 — вывод относится к данным и режиму этого кейса, а не к расчётному обеспечению реального объекта.

У4 — причину отклонения нельзя считать установленной только по одному значению расхода.

Таблица измерений

К0: объём 120 л; время 50 с.

К1: объём 100 л; время 50 с.

К2: объём 70 л; время 50 с.

Карточка документов: положение Б1 не зафиксировано; сведений о состоянии участка от развилки до К2 нет; схема после развилки не имеет подтверждённых изменений.

Что сделать

1. Рассчитайте расход каждой точки с единицами и сравните с У2. Укажите разность $Q - 2,0$ л/с.
2. Покажите на текстовой схеме участок, с которого разумно начать уточнение причин отклонения К2.
3. Отделите факт пониженного расхода от гипотез о положении Б1, состоянии ветви и корректности измерения.
4. Составьте протокол и план документарной проверки: какие данные по Б1, ветви и методике нужны; какие повторные значения и условия требуется зафиксировать.
5. Сделайте ограниченный вывод по трём точкам; не подменяйте его заключением о нормативном соответствии всей сети.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 5. Противодымная вентиляция

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По сценарию пожара и таблице состояний проверить алгоритм запуска, локализовать неисправность и предложить пусконаладочные действия.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Алгоритм и взаимоблокировки учтены; действие безопасно.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По сценарию пожара и таблице состояний проверить алгоритм запуска, локализовать неисправность и предложить пусконаладочные действия.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Алгоритм и взаимоблокировки учтены; действие безопасно.

Объект: условная модель ПД-5. Две учебные зоны А/В, клапаны КА/КБ, общий условный вентилятор В. Схема предназначена исключительно для анализа логики.

Учебная карта Т5

У1 — сценарий А: сформировать команду открытия КА; КБ сохранить закрытым.

У2 — команда В разрешена только при подтверждении «КА открыт» и «КБ закрыт».

У3 — при активном сценарии А и отсутствии необходимого подтверждения В не запускается в модели, формируется запись неисправности. Подмена входа переключкой или игнорирование обратной связи не считается исправлением.

У4 — состояние «команда открыть» и состояние «открыт» — разные данные.

Для других сценариев правила в данном кейсе не заданы: общие алгоритмы реальных систем из этой модели не выводятся.

Таблица ранее выполненной учебной имитации

Строка 1 / исходное состояние: сценарий отсутствует; КА команда 0, открыт 0; КБ закрыт 1; В команда 0.

Строка 2 / сценарий А: КА команда 1, открыт 0; КБ закрыт 1; В команда 1; неисправность 0.

Строка 3 / повтор сценария А: значения совпали со строкой 2.

Дополнительные сведения: визуальная карточка КА в момент строки 2 содержит «закрыт»; выгрузка логики содержит флаг «контроль подтверждения КА игнорировать = да». Питание привода, целостность цепи и механическое состояние КА отдельно не проверены.

Что сделать

1. Для каждой строки определите выполнение У1–У4.
2. Выделите два самостоятельных отклонения: отсутствие ожидаемого открытого положения и нарушение условия разрешения команды В.
3. Укажите, какая причина подтверждается конфигурацией, а какая пока требует дополнительных сведений.
4. Составьте документарный план пусконаладочной проверки после исправления: отсутствие подтверждения; правильное подтверждение; нарушение состояния КБ.
5. Для этих трёх контрольных сочетаний укажите ожидаемую команду В и запись результата. Не предлагайте отключать защитный контроль.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 6. Оповещение, эвакуация и ФЭС

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По плану объекта определить очередность оповещения, маршруты эвакуации и контрольные точки ФЭС.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Очередность и решения обоснованы и не противоречат исходным данным.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По плану объекта определить очередность оповещения, маршруты эвакуации и контрольные точки ФЭС.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Очередность и решения обоснованы и не противоречат исходным данным.

Объект: условный учебный план Э-6; это не инструкция эвакуации реального здания.

Текстовый план

Зона Z1 → коридор C1 → выход Восток.

Зона Z2 → коридор C1 → выход Восток.

От C1 имеется отдельная ветвь к выходу Запад, обозначенная C1-3.

Зона Z3 → коридор C2 → выход Запад; эта ветвь не проходит через C1.

В рассматриваемом условном сценарии участок C1-3 недоступен; остальные перечисленные связи доступны. Пропускная способность и соответствие выходов реального здания в задаче не рассчитываются.

Учебная сценарная карта Т6

У1 — сигнал сценария Z1: на условной отметке $t=0$ сообщение получают Z1 и Z2; на $t=20$ секунд — Z3. 20 секунд — только исходный параметр карты, не норматив задержки.

У2 — маршрут Z1/Z2 проходит через C1 к Востоку; маршрут Z3 — через C2 к Западу.

У3 — указатели на маршрутах согласованы с данной картой; все контрольные обозначения читаемы и присутствуют.

У4 — повторная документарная проверка сопоставляет сообщение, маршрут и указатель; одна запись «звук есть» не подтверждает весь сценарий.

Карточки осмотра условной ФЭС

Ф1, развилка С1: стрелка направлена на недоступную ветвь С1-3.

Ф2, перед выходом Восток: условный указатель выхода имеется и читаем.

Ф3, поворот С2: предусмотренный картой указатель отсутствует.

Ф4, выход Запад на ветви С2: указатель имеется и читаем.

Фотометрические показатели и результаты лабораторного контроля не выдавались.

Журнал модели оповещения

t=0: сообщение только Z1.

t=20 секунд: сообщение Z2 и Z3.

Данные об обратной связи: сообщения приняты перечисленными зонами; для Z2 на t=0 записи нет.

Что сделать

1. Составьте ожидаемую и фактическую очередность; укажите расхождение.
2. Опишите три маршрута по плану, не направляя Z1/Z2 на С1-3.
3. Оформите четыре строки контроля Ф1–Ф4: место, факт, оценка по У3, предлагаемое документарное исправление.
4. Составьте совместную проверку после исправлений: ожидаемые времена/зоны, маршруты и обозначения.
5. Укажите, какие выводы о реальных акустических или фотометрических характеристиках из данных сделать нельзя.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 7. Передача извещений о пожаре

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По схеме каналов и перечню событий проверить адресацию, резервирование и определить причину потери связи.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: События и причина отказа определены; восстановление обосновано.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По схеме каналов и перечню событий проверить адресацию, резервирование и определить причину потери связи.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: События и причина отказа определены; восстановление обосновано.

Объект: условный шлюз ПИ-7. Все идентификаторы и сообщения учебные; реальных адресов, паролей и ключей доступа в кейсе нет.

Текстовая схема

Прибор объекта → шлюз Ш7 → основной канал К1 или резервный канал К2 → учебный приёмный пульт.

Учебная карта Т7:

У1 — идентификатор объекта на приёмном пульте равен 17.

У2 — сохраняются тип события, номер зоны и идентификатор события; повторная передача того же события не создаёт новое событие в отчёте.

У3 — при недоступности К1 предусмотрена передача через К2 с регистрацией подтверждения приёма.

У4 — восстановление подтверждается новым контрольным событием и сверкой журналов обоих концов, а не только значком связи.

Исходная конфигурация модели

K1: идентификатор объекта 18.

K2: идентификатор объекта 17; статус учебной авторизации «срок разрешения истёк».

Для проверки связи у модели есть отдельный журнал результата; настройки реальной сети в задании отсутствуют.

Журнал

11:00 / E701 / тип «контрольное событие» / зона Z2 / K1 доступен.

11:00 / приёмный пульт / E701 / объект 18 / зона Z2 / подтверждение получено.

11:05 / моделируемая недоступность K1.

11:06 / E702 / зона Z2 / попытка по K2 / ошибка AUTH_EXPIRED / подтверждения приёма нет.

11:07 / повтор E702 по K2 / та же ошибка / подтверждения нет.

Документальные сведения о прочих неисправностях канала не представлены.

Что сделать

1. Сопоставьте E701 и E702 по идентификатору объекта, зоне, маршруту и подтверждению.
2. Разделите ошибочную адресацию при успешной доставке и недоставке через резерв.
3. Назовите подтверждённую журналом причину отказа K2; не делайте вывод о неисправности линии или оборудования без данных.
4. Составьте документарный план корректировки уполномоченным исполнителем и повторных проверок: K1; только K2; возврат к штатному состоянию.
5. Для нового контрольного события E703 в зоне Z2 запишите ожидаемые поля и доказательство приёма. Объясните, как учитывать повтор E702, не выдавая его за самостоятельное новое событие.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 8. Противопожарные занавесы и завесы

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По видеодемонстрации, схеме и техническому описанию зафиксировать наблюдения с указанием источника; определить узлы, аппаратуру управления, защитные блокировки и порядок проверки; отделить наблюдаемое состояние от неподтвержденных предположений.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Обязательные узлы и безопасный порядок проверки определены.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По видеодемонстрации, схеме и техническому описанию зафиксировать наблюдения с указанием источника; определить узлы, аппаратуру управления, защитные блокировки и порядок проверки; отделить наблюдаемое состояние от неподтвержденных предположений.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Обязательные узлы и безопасный порядок проверки определены.

ДОСЬЕ УСЛОВНОГО ОБЪЕКТА 3-8

Ниже представлено учебное техническое досье для дистанционного документированного наблюдения и письменного анализа. Оно не удостоверяет посещение реального объекта. Для выданной преподавателем видеодемонстрации укажите название, ссылку и временные отметки наблюдаемых фрагментов; если требуемое состояние на видео не показано, отметьте ограничение и не придумывайте наблюдение. Для технического досье укажите номер раздела. Таблица наблюдений: источник/фрагмент → наблюдаемое состояние → требование У → вывод и ограничение. Результаты видео и досье не подменяют друг друга.

1. Расположение и план

Учебный зал Н примыкает к технологическому помещению Т через проём П. В плоскости П установлен занавес 31. Для задачи ширина проёма принята 6 м, высота 4 м; это учебная геометрия, не нормативные размеры.

Со стороны Н перед П обозначена зона перемещения полотна. Управление находится у стойки поста ПУ вне этой зоны. Задача не устанавливает категорию помещений, предел огнестойкости или требуемый тип реальной преграды.

Текстовая схема узлов

Сигнал условного сценария → шкаф управления ШЗ.

ШЗ → привод М1 → вал/полотно З1.

Полотно перемещается по направляющим НЛ и НП.

Входы ШЗ: верхнее положение ВКВ, нижнее положение ВКН, защитная кромка КР.

Выходы ШЗ: команда движения и сообщения о состоянии/неисправности на ПУ.

2. Условные документы досье

38-П — карточка проекта модели, редакция 1: обозначения и связи соответствуют схеме выше; в зоне движения предметы отсутствуют.

38-Р — учебное техническое описание модели:

У1 — верхнее положение: ВКВ=1, ВКН=0; нижнее: ВКВ=0, ВКН=1; промежуточное: оба 0.

Сочетание обоих 1 считается несогласованным по этому учебному описанию.

У2 — в заданном учебном сценарии при отсутствии препятствия формируется команда опускания; по ВКН движение прекращается и передаётся состояние «нижнее».

У3 — срабатывание защитной кромки КР прекращает движение и формирует запись неисправности. Игнорирование КР не является допустимым исправлением. Это логика конкретной условной модели, не общее правило для всех занавесов.

У4 — до документарного допуска к проверке подтверждаются свободная зона, целостность видимых узлов, согласованность сигналов и согласованный безопасный порядок. Людей или предметы под реальным полотном для проверки не размещают.

38-К — условная карта креплений: на каждой направляющей показаны четыре точки К1–К4; отсутствие показанного крепления требует уточнения и устранения до положительного вывода. Четыре точки — параметр учебной карты, не универсальное требование монтажа.

38-Ж — журнал предыдущей имитации и карточки состояния ниже. Реальных фото, паспортов, сертификатов и актов обследования в досье нет.

3. Карточки документарного осмотра по точкам

Точка А / проём и зона движения: на условном плане в зоне движения обозначен ящик Я; путь доступа к ПУ свободен.

Точка Б / полотно и направляющие: деформаций в выданном описании не отмечено; у НЛ отмечены К1–К4, у НП отмечены К1–К3, точка К4 пуста.

Точка В / привод: маркировка М1 соответствует схеме; сведений о внутренних деталях, тормозе и состоянии электропитания нет.

Точка Г / датчики положения: в карточке «занавес поднят» зарегистрированы ВКВ=1 и ВКН=1.

Точка Д / защитная кромка: в выгрузке ШЗ параметр «игнорировать КР» установлен «да».

Точка Е / документация: карточки 38-П, 38-Р и 38-К присутствуют; подтверждения устранения перечисленных расхождений нет.

4. Журнал ранее выполненной имитации

12:00: исходное положение в карточке «верхнее»; ВКВ=1, ВКН=1.

12:01: условная команда опускания принята.

12:02: КР=1; команда движения сохраняется; запись неисправности отсутствует.

12:03: имитация прекращена; положительного протокола нет.

Записи не доказывают точную аппаратную причину несогласованности датчиков; силовая часть не исследована.

5. Задание к досье

- а) Составьте ведомость узлов: обозначение, расположение/связь, функция, имеющиеся сведения, отсутствующие сведения.
- б) Выполните документарный осмотр последовательно по точкам А–Е. Для каждой укажите источник, факт, сравнение с условной картой и ограничение вывода.
- в) Оформите дефектную ведомость: предмет в зоне движения; отсутствующее обозначенное крепление; противоречие концевых сигналов; игнорирование КР. Отделите установленный факт от гипотезы о физической причине.
- г) Подготовьте безопасный документарный план повторной проверки после устранения отклонений ответственным специалистом: проверка документов/свободной зоны; узлов и креплений; исходных сигналов; реакций модели по У2/У3; регистрации на ПУ; итогового состояния.
- д) Заполните ожидаемые строки контрольной таблицы: «верхнее»; «промежуточное»; «нижнее»; «КР сработала во время модельного движения». Укажите сигналы положения, команду движения или её прекращение и запись на ПУ там, где они определены З8-Р.
- е) Сделайте вывод о готовности по досье и перечислите вопросы, которые без реального технического обследования и применимых первичных документов решить нельзя. Не называйте проведённую работу посещением объекта и не делайте заключение о соответствии реального занавеса требованиям законодательства.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 9. Заполнения проемов в противопожарных преградах

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По описанию, схеме и измерениям проверить маркировку, зазоры, уплотнения и составить дефектную ведомость.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Дефекты распознаны; меры устранения соответствуют нарушениям.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По описанию, схеме и измерениям проверить маркировку, зазоры, уплотнения и составить дефектную ведомость.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Дефекты распознаны; меры устранения соответствуют нарушениям.

Объект: условный дверной блок Д-9 в проёме П9. Все данные ниже принадлежат учебной модели; они не являются нормами монтажа противопожарных дверей.

Учебная карточка Т9

У1 — модель на маркировке соответствует модели Д9-А в выданном учебном паспорте; для прослеживаемости в карточке указывается номер изделия.

У2 — только для этой задачи зазоры слева, справа и сверху должны быть от 3 до 5 мм включительно. Это условные исходные параметры изделия, не нормативный диапазон.

У3 — показанная в схеме линия уплотнения непрерывна.

У4 — в трёх контрольных модельных циклах закрывания защёлка фиксируется каждый раз без дополнительных действий. Три цикла — учебный объём данных, не обязательная методика испытаний.

Оценка огнестойкости, подлинности сертификата и соответствия реального изделия не входит в имеющиеся данные.

Схема контроля

Прямоугольный проём: Л — левая сторона, П — правая, В — верх. По периметру нанесена условная линия уплотнения; замковая сторона П.

Карточка осмотра: модель Д9-А читается; номер изделия не читается.

Измерения: Л — 4 мм; П — 7 мм; В — 3 мм.

Уплотнение: на нижней части стороны П указан разрыв 16 мм; на остальных показанных участках разрывов не отмечено.

Циклы модели: 1 — зафиксировано; 2 — не зафиксировано; 3 — зафиксировано.

Данных о причине увеличенного зазора, состоянии отдельных деталей механизма и иных скрытых дефектах нет.

Что сделать

1. Сравните каждую запись с У1–У4; отметьте границы диапазона как включительные.
2. Составьте дефектную ведомость по маркировке/идентификации, зазорам, уплотнению и закрыванию.
3. Для каждого отклонения предложите документарно сформулированное действие: уточнение идентификации, проверка причин компетентным исполнителем, восстановление по документации соответствующего изделия, повторная фиксация результата.
4. Запишите ожидаемые данные после устранения без придумывания фактических новых измерений.
5. Объясните, почему читаемое название модели или один успешный цикл не позволяют закрыть остальные замечания.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 10. Огнезащита материалов, изделий и конструкций

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По документам и исходным данным рассчитать расход, выбрать контрольные операции и оценить качество покрытия.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Материал идентифицирован; расчет и вывод выполнены верно.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По документам и исходным данным рассчитать расход, выбрать контрольные операции и оценить качество покрытия.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Материал идентифицирован; расчет и вывод выполнены верно.

Объект: условная учебная поверхность ОЗ-10. Никакого нанесения состава и испытаний огнём не проводится.

Учебные документы

П10 — карта поверхности: площадь 24 м²; материал модели «Состав-У10», партия У-10-01.

Маркировка тары и карточка выдачи совпадают.

Т10 — условная технологическая карта:

У1 — расчётная масса без потерь $m = S \times r$, где S — площадь, $r = 1,5$ кг/м².

У2 — для планирования в этом задании добавить 10% к массе без потерь: $m_{\text{план}} = m \times 1,10$. Это учебный способ расчёта запаса, не универсальная технология огнезащиты.

У3 — условный диапазон температуры основания 5...35 °С, относительная влажность не выше 80%; поверхность перед нанесением отмечена как сухая и очищенная.

У4 — только для модели допустимый диапазон каждой выданной контрольной толщины 0,90...1,10 мм включительно.

Все нормы расхода и диапазоны У1–У4 — условные исходные параметры задания, не утверждения о реальных огнезащитных составах или законодательстве.

Выданные данные

Наличие материала: 40 кг.

Карточка подготовки: очистка подтверждена; сухая поверхность подтверждена.

Журнал условий: температура основания 20 °С; относительная влажность 75%.

Три контрольных результата: точка А — 1,00 мм; Б — 0,80 мм; В — 1,05 мм.

Иных точек контроля, протоколов определения огнезащитной эффективности и сведений о других поверхностях нет.

Что сделать

1. Проверьте идентификацию материала по П10 и карточке выдачи.
2. Рассчитайте массу без потерь, запас 10%, плановую массу и разность между наличием и планом. Покажите единицы.
3. Сопоставьте подготовку, условия и все три толщины с учебной картой.
4. Составьте ведомость контроля: что соответствует условиям, что требует уточнения/устранения и повторной проверки по документации выбранного материала.
5. Объясните, почему достаточное количество материала и два подходящих результата толщины не доказывают пригодность всего покрытия или его огнезащитную эффективность. Фактические повторные измерения не придумывайте.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Дистанционная самостоятельная работа 11. Первичные средства пожаротушения

Цель: Отработать применение требований и технической документации по теме «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» и оформить проверяемый результат.

Исходные материалы: сценарий задания в ЭИОС, актуальные нормативные источники, техническая документация и форма отчета

Задание: По данным объекта и технической документации определить потребность, распознать дефекты и оформить решение об эксплуатации.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии зачета: Тип и количество обоснованы; дефекты и решение определены безопасно.

Условие и форма письменного ответа

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Задание: По данным объекта и технической документации определить потребность, распознать дефекты и оформить решение об эксплуатации.

Формат: Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

Результат: Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

Критерии: Тип и количество обоснованы; дефекты и решение определены безопасно.

Объект: условный учебный комплекс ПС-11. Для расчёта используются не нормы оснащения, а уже заданная учебная ведомость; реальное определение потребности потребовало бы характеристик объекта и применимых документов.

Учебная ведомость Т11

У1 — зоне А по условиям задания нужны 2 единицы условного типа УП-А; зоне Б — 2 единицы типа УП-Б.

У2 — типы УП-А и УП-Б здесь не взаимозаменяемы. Эти обозначения не являются маркировкой реальных типов огнетушителей.

У3 — в зачёт по кейсу принимается единица с совпадающей идентификацией, целой указанной пломбой, без описанных внешних дефектов и с подтверждённой записью контроля. Это учебные критерии отбора, не исчерпывающие требования эксплуатации.

У4 — перенос резерва в ведомость зоны оформляется с идентификатором и местом; неисправность не закрывается заменой записи без фактического подтверждения.

Инвентарная таблица

А1 / УП-А / зона А / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля есть.

А2 / УП-А / зона А / идентификация совпадает / пломба нарушена / иных сведений нет / запись контроля есть.

А3 / УП-А / учебный резерв / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля есть.

Б1 / УП-Б / зона Б / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля есть.

Б2 / УП-Б / зона Б / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля отсутствует.

Б3 / УП-Б / учебный резерв / идентификация совпадает / пломба цела / внешних дефектов в карточке нет / запись контроля есть.

Данных о проведённом ремонте, перезарядке или последующем контроле А2/Б2 нет.

Что сделать

1. Рассчитайте потребность и число единиц, принимаемых в зачёт по каждой зоне до использования резерва.
2. Составьте перечень отклонений А2/Б2, не объявляя Б2 физически неисправным только из-за отсутствующей записи.
3. Предложите заполнение ведомости при использовании подходящего резерва. Укажите идентификаторы и оставшийся дефицит каждого типа.
4. Опишите решения по А2/Б2: отдельный учёт, проверка/обслуживание компетентным исполнителем и подтверждение результата; не подделывать пломбу и запись контроля.
5. Сформулируйте ограниченный вывод по данным кейса. Не выдавайте его за фактическое разрешение эксплуатации реальных огнетушителей.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

Пошаговая инструкция

- Изучить сценарий и указать исходные данные, которые требуют проверки.
- Выбрать актуальные источники и выписать применимые требования без копирования готового решения.
- Составить безопасную последовательность контрольных действий.
- Решить документарный кейс; при необходимости выполнить расчет или заполнить предложенную форму.
- Сопоставить результат с критериями, сформулировать вывод и корректирующие действия.
- Загрузить краткий ответ или файл в ЭИОС и ознакомиться с рецензией преподавателя.

Форма отчета о практической работе

Ф.И.О. слушателя: _____

Модуль и номер работы: _____

Дата: _____

Исходные данные: _____

Использованные источники:

Решение: _____

Выявленные риски/неисправности:

Вывод и корректирующие действия:

Рецензия преподавателя: _____

Результат: _____

Итоговая письменная работа. Вариант И-01

Итоговый тест содержит 12 вопросов с одним правильным ответом: необходимо не менее 9 правильных ответов (не менее 70% с округлением вверх). Итоговая оценка «зачтено» требует одновременно успешного теста и положительной оценки письменной комплексной задачи. Общая продолжительность итоговой аттестации — 2 академических часа: 30 минут тестирование и 60 минут письменная задача. Существенная ошибка в обязательном расчете, вывод без опоры на данные либо опасное решение означает «не зачтено» по задаче; правильное установление неполноты данных является допустимым результатом.

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Слушатель получает вариант из ФОС, готовит обоснованное решение и загружает ответ в ЭИОС для оценки комиссией.

Вариант И-01. Решение оформляется самостоятельно и направляется комиссии через ЭИОС.

ВАРИАНТ И-01. КОМПЛЕКСНЫЙ ДОКУМЕНТАРНЫЙ РАЗБОР

Условный объект И-01: учебный комплекс с зонами А и В. Нужно проверить комплект выданных сведений, составить приоритетную ведомость расхождений и ограниченный вывод. Обследование реального здания не проводится.

Текстовая схема

Извещатель В12 → прибор С → определение зоны → сообщение оповещения и учебная команда противодымной модели.

Прибор С → шлюз → учебный приёмный пульт.

Прочие рассматриваемые средства: установка пожаротушения; водяная сеть; занавес; дверной блок; покрытие; первичные средства пожаротушения. Их наличие в этом учебном комплексе не является утверждением, что все они обязательны для любого объекта.

Выданная условная карта И-01 и результаты

1. Организация. УИ1: перед положительным протоколом согласованы сценарий и ответственный, а все значимые расхождения закрыты подтверждениями. Сценарий есть; ответственный не указан; подтверждений устранения нет.
2. Пожаротушение. УИ2: факт положения запорного узла и его сигнал согласованы. По карточке узел открыт, сигнал «открыт» = 1; сведения о других режимах не выдавались.
3. Сигнализация. УИ3: адрес В12 относится к зоне В. В конфигурации В12 → А; журнал контрольного события В12 содержит зону А.
4. Водоснабжение. УИ4: для этой учебной точки ожидается Q не ниже 2,5 л/с; $Q=V/t$. Измерено 180 л за 60 с, в одинаково заданном учебном режиме. 2,5 л/с — условный исходный параметр, не норматив.
5. Противодымная модель. УИ5: команда условного вентилятора разрешена только при подтверждении открытого положения клапана требуемой зоны. В отдельном модельном тесте зоны В: команда клапану = 1, открыт = 0, команда вентилятору = 1. Причина отсутствия открытого положения не исследована.
6. Оповещение/ФЭС. УИ6: для события В12 учебная карта требует сообщения зоне В и маршрута В → коридор СВ → выход Восток; указатель ФВ должен совпадать с этим маршрутом. При событии В12 сообщение получила А. Карточка ФВ направляет к Востоку, СВ доступен.

7. Передача извещений. УИ7: объект имеет идентификатор 42; адрес и зона сохраняются при передаче. Журнал отправки: объект 42, адрес В12, зона А, событие И101; журнал приёмника содержит те же поля и подтверждение. К1 доступен, состояние резерва не выдавалось.
8. Занавес. УИ8: в верхнем положении ВКВ=1, ВКН=0; одновременные единицы не согласованы. Карточка «верхнее»: ВКВ=1, ВКН=1. Причина не установлена.
9. Дверной блок. УИ9: только в этой задаче боковой зазор задан 3...5 мм включительно; измерен 6 мм. Остальные характеристики не исследованы. Диапазон условный, не норматив.
10. Огнезащита. УИ10: учебный расход 1,2 кг/м² на 10 м²; запас 10% добавляется к массе без потерь. В наличии 14 кг. Параметры условные, не нормативные. О фактическом качестве покрытия данных нет.
11. Первичные средства. УИ11: учебная ведомость требует четыре единицы условного типа УП-И; подтверждены три подходящие единицы. Четвёртая имеет незакрытое замечание; резерва нет. Количество задано условием, а не расчётом норм оснащения.

Что представить комиссии

- А. Таблицу из 11 строк: номер пункта → исходное условие → факт → «соответствует указанному условию», «расхождение» или «недостаточно данных» → ограничение вывода. Для одного пункта допускаются разные оценки для проверенного и непроверенного свойства.
- Б. Расчёты расхода воды, массы состава с запасом, остатка материала и дефицита первичных средств.
- В. Цепочку ошибки В12: где возникла неправильная зона, как она отразилась в оповещении и сообщении приёмнику. Не приписывайте шлюзу изменение зоны, если журналы этого не показывают.
- Г. Приоритетную ведомость корректирующих действий. Не допускайте пуска в обход подтверждения положения, игнорирования несогласованных сигналов и положительного протокола без закрытия замечаний.
- Д. План повторной документарной проверки после корректировок: источник данных, ожидаемая запись и способ фиксации; отсутствующие результаты не выдумывать.
- Е. Итоговое заключение: что установлено, что требует устранения, чего недостаточно для вывода о реальном объекте.

Критерии практической части из ДПП: диагностика, решение, безопасность, обоснование и документация; все обязательные критерии выполнены, критической ошибки нет. Тестовая часть и её результат учитываются отдельно по ДПП; новые часы и новый процентный порог данным вариантом не вводятся.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.